Sistema de Gestión de Peluquería ITLA

Ernesto Manuel Olivo Medina
2024-2561

Proyecto Final de Programación | 2026

¿Qué es el Sistema?

El Problema

Las peluquerías tradicionales gestionan citas, clientes y servicios de forma manual o con métodos informales (agendas de papel, notas, etc.), lo que genera:

- Pérdida de citas y clientes
- Dificultad para llevar control financiero
- Mala experiencia del cliente

La Solución

Un sistema digital completo que automatiza y centraliza toda la gestión de la peluquería:

- Registro organizado de clientes
- Gestión eficiente de citas
- Reportes de ganancias automáticos
- Control total de servicios

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de consola en C# que permita gestionar de manera eficiente las citas, clientes y servicios de una peluquería, utilizando SQL Server como sistema de base de datos.

Gestión de Clientes

Registrar y consultar información de clientes con nombre y teléfono

Gestión de Servicios

Administrar servicios (corte, tinte, barba, peinado) con sus precios

Agendamiento de Citas

Crear, cancelar y marcar citas como completadas

Reportes Financieros

Generar reportes de ganancias por día y totales acumulados

Tecnologías Utilizadas

C# .NET 10

Lenguaje de programación principal para el desarrollo de la aplicación de consola

SQL Server Express

Sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar toda la información

System.Data.SqlClient

Biblioteca para la conexión y manipulación de datos en SQL Server desde C#

Arquitectura en Capas

Separación de responsabilidades: Capa de Entidades (modelos) + Capa Helper (lógica de acceso a datos)

Visual Studio

Entorno de desarrollo integrado (IDE) para la creación y depuración del proyecto

Arquitectura del Sistema

Cliente

- ID (int, PK)
- Nombre (string)
- Teléfono (string)

Servicio

- ID (int, PK)
- Nombre (string)
- Precio (decimal)

Cita

- ID (int, PK)
- ClienteID (FK)
- ServicioID (FK)
- Fecha (DateTime)
- Estado (string)

Relaciones

Cliente —— 1:N —— Cita —— N:1 —— Servicio

Base de Datos SQL Server

Clientes

ID	INT, PK, Identity
Nombre	NVARCHAR(100)
Telefono	NVARCHAR(20)

Servicios

ID	INT, PK, Identity
Nombre	NVARCHAR(100)
Precio	DECIMAL(10,2)

Citas

ID	INT, PK, Identity
ClienteID	INT, FK
ServicioID	INT, FK
Fecha	DATETIME
Estado	NVARCHAR(20)

Relaciones Foreign Key

- Citas.ClienteID → Clientes.ID
- Citas.ServicioID → Servicios.ID

Menú Principal del Sistema

Interfaz de Consola

1. **Registrar Cliente**
   Nuevo cliente con nombre y teléfono
2. **Ver Clientes**
   Listado completo de clientes
3. **Agendar Cita**
   Seleccionar cliente, servicio y fecha
4. **Ver Citas**
   Consultar todas las citas
5. **Cancelar Cita**
   Eliminar una cita existente
6. **Marcar como Hecha**
   Completar una cita atendida

Demostración en Código

Método: AgendarCita()

PeluqueriaHelper.cs

```
1 reference
public static void AgendarCita()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("--- AGENDAR CITA ---\n");

    Console.WriteLine("CLIENTES DISPONIBLES:");
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
    {
        conn.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ID, Nombre FROM Clientes", conn);
        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
        {
            Console.WriteLine($"{reader["ID"]}. {reader["Nombre"]}");
        }
        conn.Close();
    }

    Console.Write("\nID del cliente: ");
```

Conexión SQL

Usa SqlConnection con connectionString

Consulta Datos

SqlCommand y SqlDataReader para leer

Selección Usuario

Cliente ingresa ID para agendar

Capturas de Ejecución

```
=== PELUQUERIA ITLA ===


=== MENU PRINCIPAL ===
1. Registrar Cliente
2. Ver Clientes
3. Agendar Cita
4. Ver Citas
5. Cancelar Cita
6. Marcar Cita como Hecha
7. Reporte de Ganancias

--- GESTION DE SERVICIOS ---
8. Ver Servicios
9. Agregar Servicio
10. Modificar Servicio
11. Eliminar Servicio

12. Salir
Opcion: |
```

Registrar Cliente

Ingresar nombre y teléfono del nuevo cliente

Agendar Cita

Seleccionar cliente, servicio y fecha de la cita

Completar Cita

Marcar cita como hecha para reporte de ganancias

Ver Reportes

Consultar ganancias por día y totales acumulados

Reporte de Ganancias

1. Filtrar por Fecha

El usuario selecciona una fecha específica para consultar las ganancias de ese día

2. Buscar Citas Completadas

El sistema consulta SQL Server filtrando citas con estado "Hecha" para la fecha seleccionada

3. Calcular Ingresos

Suma los precios de los servicios asociados a cada cita completada

4. Mostrar Resultados

Presenta ganancias del día seleccionado y el total acumulado de todas las citas

Flujo del Reporte

1. Usuario ingresa fecha
2. Consulta SQL Server
3. Procesar resultados
4. Mostrar ganancias

¡Gracias!

¿Preguntas?

Ernesto Manuel Olivo Medina

ITLA | 2026